

个人信息

姓名: 梁邦一
邮箱: yuejinai55@gmail.com
英语等级: CET-6

性别: 男
电话: +86 15515602693
求职意向: 具身智能算法工程师 (2027届校招)



教育背景

- 控制科学与工程硕士, 江南大学 (中国科学院沈阳自动化研究所·机器人与智能系统全国重点实验室联合培养) 2024.06-2027.06
- 自动化学士, 郑州轻工业大学 2020.09-2024.06

荣誉与组织经历

- 荣誉奖项: 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 (无人车组) **国家三等奖**; 校一等奖学金 (2025.10、2026); 优秀毕业生 (2024.06); 优秀班干部 (2022.10)。
- 组织经历: 本科班长 (2020.10-2024.06); 硕士党支部书记 (2024.10-2026.05), 具备跨角色沟通、任务分解和协作推进经验。

专业技能

- 算法与模型: PyTorch、Transformer、轻量级 Conformer、YOLO11s-seg、目标检测、实例分割、分类、连续值回归、时序信号建模、多模态特征融合。
- 端侧部署: TensorRT、ONNX、NVIDIA Jetson AGX Orin、模型量化与算子优化。
- 机器人与仿真: ROS2 (Python / C++)、Topic 通信、灵巧手遥操作、机器人端联调、MuJoCo、Gazebo、VLA 真机与仿真、OpenVLA2。
- 数据工程: 多通道传感数据采集、清洗与标注、训练/验证/测试集划分、vLLM 批量推理、JSON 标签解析、Precision / Recall / F1 / 混淆矩阵评估。
- 工程环境: Python、C++、Linux / Ubuntu、Git、bash。

实习经历

CARIZON (大众×地平线合资智驾) 感知数据部门算法实习生 2026.06-至今
感知数据闭环 / VLM 后训练 / 长尾场景挖掘与样本合成

- 面向驾驶场景视觉目标, 采用 Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM 细粒度属性识别的组合方案, 结合视觉 Embedding 检索构建相似样本召回链路, **服务长尾样本挖掘、Corner Case 筛选与标签库建设**。
- 融合车载多路传感器与回灌数据设计规则化挖掘算子, 红绿灯自行车转向 Tagger 在 3W 条路口数据中筛选 3K 条 CLIP, **标签验收准确率达 90%、挖掘召回提升 10%**; 针对实车难覆盖的废弃地面箭头、引导线等 Corner Case 设计 “规则渲染 + 生成模型” 合成 pipeline, **生成 5K 训练样本**, 支撑挖掘模型冷启动迭代。
- 负责泊车障碍物识别 VLM 优化: 筛选 1.8 万张挡轮杆图像完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代, 基于 Qwen3-VL-8B + LLaMA-Factory **在 4 机 8 卡 H20 完成全参数 SFT**; 针对类别误判、高度不足等验收问题设计基于 GRPO 的三元组策略优化方法, 完成模型二次精标业务交付。

优奇智能科技有限公司 (优必选子公司) 人形机器人感知算法实习生 2026.02-2026.05
端侧部署与推理加速 / 目标检测与实例分割 / 数据质检与 bad case 归因

- 负责 R11 接待机器人感知模型在 NVIDIA Jetson AGX Orin 端侧计算平台的部署, 围绕 TensorRT 完成 PyTorch → ONNX → TensorRT 模型转换、量化与算子性能优化, **推理延迟降低 20%**, 在真机跑通检测/分割实时推理链路, 形成 “**训练—部署—实机验证**” 端到端工程闭环。
- 参与 R11 接待机器人 YOLO11s-seg 模型训练复现, 基于 Python / PyTorch / Ultralytics YOLO 在 Ubuntu 环境完成实验环境搭建、数据配置与训练参数调整, **推动检测/分割训练链路跑通**。
- 参与多场景视觉数据清洗、标注质检与训练/验证/测试集划分; 面向真实机器人场景归纳误检、漏检与分割边界不稳定等 bad case, 形成问题清单与数据补充建议, **将模型效果问题转化为可执行的数据侧优化需求**。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的肌电-力融合感知与灵巧手抓取控制系统 (灵心巧手)·负责人 2025.02-2026.02
承载平台: 机器人与智能系统全国重点实验室 (中国科学院沈阳自动化研究所), 江南大学联合培养

- 面向自然抓取教学中触觉手套改变手部接触体验的问题, 提出 “sEMG 意图力前馈 + 机器人端触觉闭环” 的灵巧手抓取方案; 搭建 Delsys Trigno sEMG + Sensel 压力 + 视觉多模态同步采集链路, 完成抓取任务配置、会话标注、CSV 落盘与实时可视化, **形成可复现实验数据入口**。
- 基于 PyTorch 推进 Transformer / 轻量 Conformer 肌电—力映射实验, 支持 **力等级分类与连续力值回归双任务**; 设计视觉—MuJoCo—sEMG—触觉分层控制链路, 通过 ROS2 对接 Linker Hand G20, 完成 Web/VR 演示与模块化接口沉淀, 构成 **Sim-to-Real 端到端方案雏形**。
- 围绕 ROS2 topic 设计模块化实验接口, 梳理抓取状态、base pose、目标力、触觉反馈与关节位置命令的数据流, 使视觉、仿真策略、肌电力估计与触觉控制模块能够独立替换、调试和验证。
- 在实验室承担课题实验链路组织与训练环境保障: 负责传感器准备、通道配置、训练配置管理与结果检查, 独立完成 **Linux 服务器环境搭建与维护**; 系统梳理手势识别、人机交互与机器人感知方向英文文献, **支撑 IEEE Sensors Journal 综述写作与技术路线判断**。

论文与研究成果

三篇工作构成 “**综述定路线—算法破难点—系统做闭环**” 的完整研究链条:

- 已中 (JCR 一区 / 中科院二区)** Liang B., Li N., Li G., et al. Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519. 综述: 梳理数据手套、视觉与肌电等手势感知路线, 对比精度、侵入性与成本取舍。
- 在修 (JCR 一区 / 中科院二区 Top)** sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control. 算法核心: 卷积局部感受野 + 自注意力全局建模, 解码肌电—指尖力映射, 单模型支持力等级分类与连续力值回归。
- 在投 (JCR 一区 / 中科院二区)** Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning. 系统闭环: MuJoCo 仿真强化生成抓取姿态, 融合视觉、肌电与触觉构建分层控制链路, G20 上完成闭环部署验证。